

Ejercicios Resueltos Sobre Álgebra Lineal Pseudoinversa

1) Hallar la Pseudoinversa de la siguiente matriz por SVD

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & -2 \end{pmatrix}$$

Resolución:

Se buscan matrices ortogonales U y V tales que $A = U \Sigma V^T$ con Σ diagonal en el sentido visto ya que no sera cuadrada.

Se hace $A^T A$

$$A^T A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & -2 \end{pmatrix} \Rightarrow A^T A = \begin{pmatrix} 13 & 12 & 2 \\ 12 & 13 & -2 \\ 2 & -2 & 8 \end{pmatrix}$$

$$p_{A^T A}(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda - 13 & -12 & -2 \\ -12 & \lambda - 13 & 2 \\ -2 & 2 & \lambda - 8 \end{vmatrix} \Rightarrow p_{A^T A}(\lambda) = \lambda^3 - 34\lambda^2 + 225\lambda \Rightarrow p_{A^T A}(\lambda) = \lambda(\lambda - 9)(\lambda - 25)$$

Luego $\Sigma = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$. Ademas $A^T A = V \Sigma^T \Sigma V^T$. Para hallar V se hace:

Si $\lambda = 0$

$$(A^T A)_0 = \begin{pmatrix} -13 & -12 & -2 \\ -12 & -13 & 2 \\ -2 & 2 & -8 \end{pmatrix} \Rightarrow -25x - 25y = 0 \Rightarrow x + y = 0 \Rightarrow y = -x \Rightarrow -4x - 8z = 0 \Rightarrow x = -2z \Rightarrow y = 2z$$

Luego $\tilde{v}_0 = (-2, 2, 1)$ y $\|\tilde{v}_0\| = 3 \Rightarrow v_0 = \left(-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right)$

Si $\lambda = 9$ queda

$$(A^T A)_9 = \begin{pmatrix} -4 & -12 & -2 \\ -12 & -4 & 2 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow y = -x \Rightarrow z = 4x \Rightarrow \tilde{v}_1 = (1, -1, 4) \|\tilde{v}_1\| = 3\sqrt{2} \Rightarrow v_1 = \left(\frac{1}{3\sqrt{2}}, -\frac{1}{3\sqrt{2}}, \frac{4}{3\sqrt{2}}\right)$$

Si $\lambda = 25$ queda

$$(A^T A)_{25} = \begin{pmatrix} 12 & -12 & -2 \\ -12 & 12 & 2 \\ -2 & 2 & 17 \end{pmatrix} \Rightarrow z = 6x - 6y \quad \wedge \quad 17z = 2x - 2y \Rightarrow x = y \Rightarrow z = 0$$

$$\tilde{v}_2 = (1, 1, 0) \text{ y } \|\tilde{v}_2\| = \sqrt{2} \Rightarrow v_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right). \text{ Luego la matriz } V \text{ es } V = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{3\sqrt{2}} & -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{3\sqrt{2}} & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{4}{3\sqrt{2}} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

Ahora $AV = U\Sigma$. Por las dimensiones es claro que U es de 2×2 . Luego se hace

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{3\sqrt{2}} & -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{3\sqrt{2}} & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{4}{3\sqrt{2}} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} \frac{5}{\sqrt{2}} & \frac{3}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{5}{\sqrt{2}} & -\frac{3}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5a & 3b & 0 \\ 5c & 3d & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Luego } U = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}. \text{ Luego } A^\dagger = V \Sigma^{-1} U^T. \text{ En este caso } \Sigma^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$